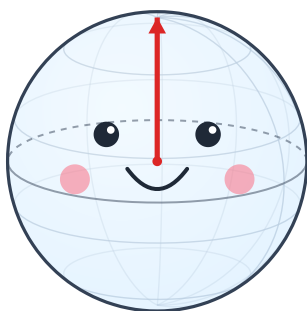


りょうし 量子コンピューターの ふ し ぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム QA^2 で あそびながら かんせい かんさつ 完成させる 観察ノート

今日のゴール：ブロックをならべると「消える／変身する」を見つけよう



キュービット君

じゅうけんきゅう この自由研究について

- QA^2 で遊ぶ
- ブロック=命令 の動きを かんさつ 観察する
- 気づいた法則をこのプリントに書く

つかうもの

☐ QA^2

☐ このプリント

☐ えんぴつ

☐ いろえんぴつ

すすみかた

① キュービット君

② ブロック

③ 2こでマッチ

④ 3こでマッチ

⑤ SWAP

なまえ

がくねん くみ
学年・組

■ キュービット君 と、ブロックのひみつ

向き

=データ

X

=くると半周

X→X

=元にもどる

- 1 キュービット君は、ゲーム QA² には出てこないけれど **かげの主役**。量子コンピューターのなかの「データ」=計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。



キュービット君

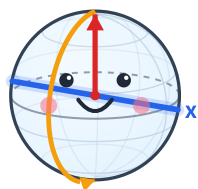
- 2 キュービット君は、いつも **地球の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



- 4 北極のキュービット君に X をわたすと…… **X軸** を中心にくると回転！ (→ 南極) もう一回 X をわたすと……また **X軸** で回って **元に戻った**！

① 北極

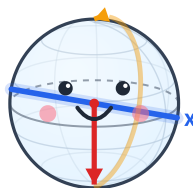


北極を指している



Xブロック

② X後：南極

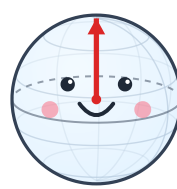


南極へ



もう1回 X

③ 2回目：北極



元に戻った！

- 5 元に戻った=Xを2回わたす意味がない。だから XX のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんのえいきょうもないからね。= **マッチして消える**！

🎮 やってみよう：QA² で X ブロックを2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

観察メモ

予想： ☐ 消える ☐ 消えない

結果： _____

気づいたこと： _____

■ ブロック（量子 ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがくると回転するよ。まわる軸とまわる量を、色だけでなくラベルでも見よう。

見かた

x軸＝横

y軸＝ななめ緑

z軸＝たて

ななめ軸＝H

まずは半周のブロック



Xブロック



x軸のまわりを半周

Xブロックは＋マーク。x軸で半周するよ。



Yブロック

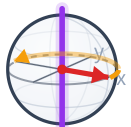


y軸のまわりを半周

Y軸で半周。Xブロックと、まわる向きがちがうんだ。



Zブロック



z軸のまわりを半周

たてのz軸で半周。北極・南極は動かないよ。

ななめに半周



Hブロック



ななめのまわりを半周

ななめ軸で半周。名前はアダマール（Hadamard）さんから。

小さい回転



Sブロック

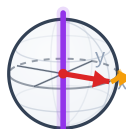


z軸のまわりを4分の1周

z軸を4分の1周。2つあつまるとZブロックに変身！



Tブロック



z軸のまわりを8分の1周

z軸を8分の1周。2つでSブロックに変身！

■ 2つのブロックを「^{じょうげ}上下 にそろえる」とどうなる？

かきかた：左の□に、2つがそろったあとの ^きできあがりブロック をかこう。ぜんぶ消えてなにもこのらないときは「^き消える」とかこう。

右の絵は、考えるためのヒント。最後の「さいご→□へ」と左の□を見くらべよう。

例：X² = Xが2こ

答えは左の□へ

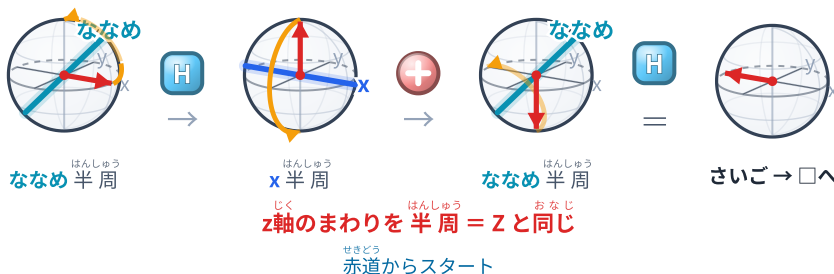
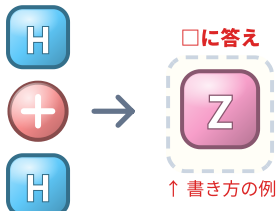
右は回転の証拠

X² Xが2こ + + → □に答え 消える ↑ 書き方の例	^{じく}x軸のまわりを半周 (180°) ^{はんしゅう}x軸のまわりを半周 (180°) ^きさいご→□へ やじるしがもとどおりだから消える
Y² Yが2こ Y Y → □に答え ?	^{じく}y軸のまわりを半周 (180°) ^{はんしゅう}y軸のまわりを半周 (180°) ^きさいご→□へ
Z² Zが2こ Z Z → □に答え ?	^{じく}z軸のまわりを半周 (180°) ^{はんしゅう}z軸のまわりを半周 (180°) ^きさいご→□へ 赤道からスタート
H² Hが2こ H H → □に答え ?	^{じく}ななめ軸のまわりを半周 (180°) ^{はんしゅう}ななめ軸のまわりを半周 (180°) ^きさいご→□へ
S² Sが2こ S S → □に答え ?	^{じく}z軸のまわりを4分の1周 (90°) ^{よんぶんのいっしゅう}z軸のまわりを4分の1周 (90°) ^きさいご→□へ 赤道からスタート
T² Tが2こ T T → □に答え ?	^{じく}z軸のまわりを8分の1周 (45°) ^{はちぶんのいっしゅう}z軸のまわりを8分の1周 (45°) ^きさいご→□へ 赤道からスタート

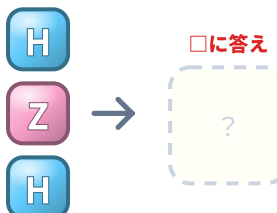
■ Hではさむと、まん中が変身する

外がわのH2つが消えて、まん中のブロックがべつのブロックに変身するよ。□には、まん中のブロックが変身したすがた (または消える) をかこう。

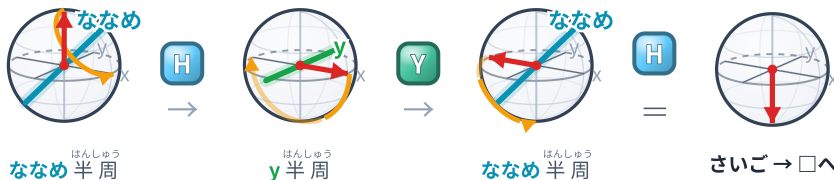
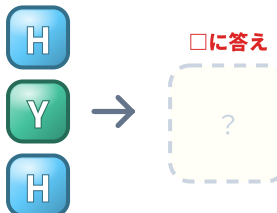
HXH H・X・H



HZH H・Z・H



HYH H・Y・H



よそう・きづいたこと

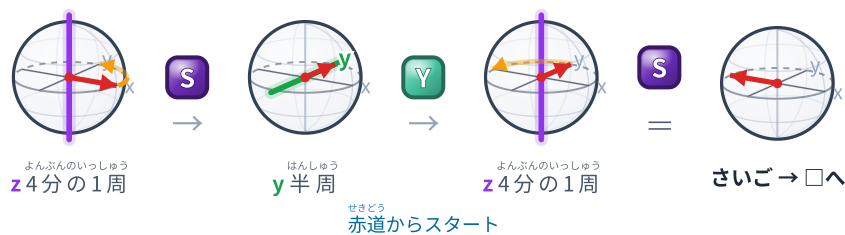
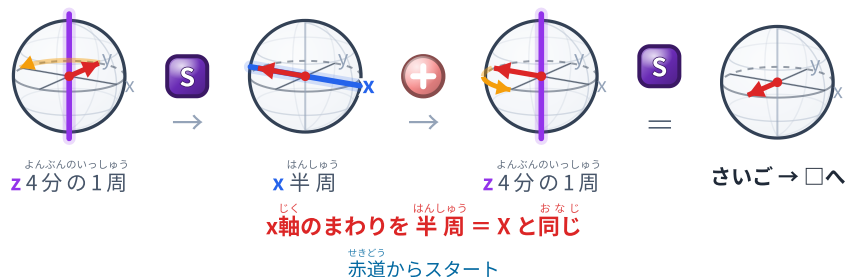
HではさむとXは _____ になる

HではさむとZは _____ になる

HではさむとYは _____ になる

おなじ そと かんさつ き なか へんしん
 同様に、外がわの2つではさんで観察しよう。ぜんぶ消えることもあるよ。□には、まん中のブロックが**変身した**すが
 た（または**消える**）をかこう。 例： **消える**

T = z軸を8分の1周



□に答え

?

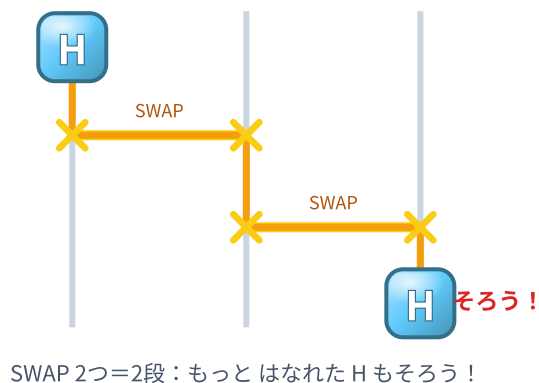
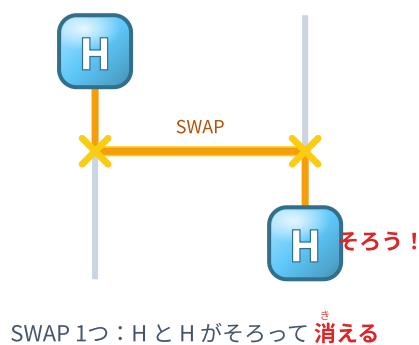






■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな ^{めいれい}命令

SWAP（スワップ）は、^{ぼう}棒でつながった2つのレーンをいれかえる ^{めいれい}命令。あみだくじみたいに ^{せん}線をたどると、はなれた2つのブロックが ^{じょうげ}上下にそろう ことがあるよ！



🎉 長いあみだくじをつかってマッチさせると、QA²では **高とくてん！** いろんなつなぎかたをためして、いままでの ^き消えるマッチを SWAP ごしに そろえてみよう。

📝 みつけたマッチ・きづいたこと

そろったブロック：_____

使ったSWAP：____こ

気づいたこと：_____



なまえ _____

ひ づ け
日 づ け _____

■ この教材の背景（おとなの方へ）

3分でわかる要点

① キュービット君＝量子ビット

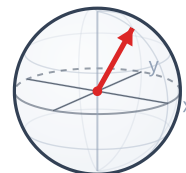
② ブロック＝量子ゲート

③ 図の回転＝行列計算の結果

量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$
とちゅう＝重ね合わせ

量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→ キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→ 2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX²）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→ Sを2回でZと同じ（p.4のS²→Z）。Tはz軸45°（位相e^{iπ/4}）で、2回でSになります。

この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S²＝Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。